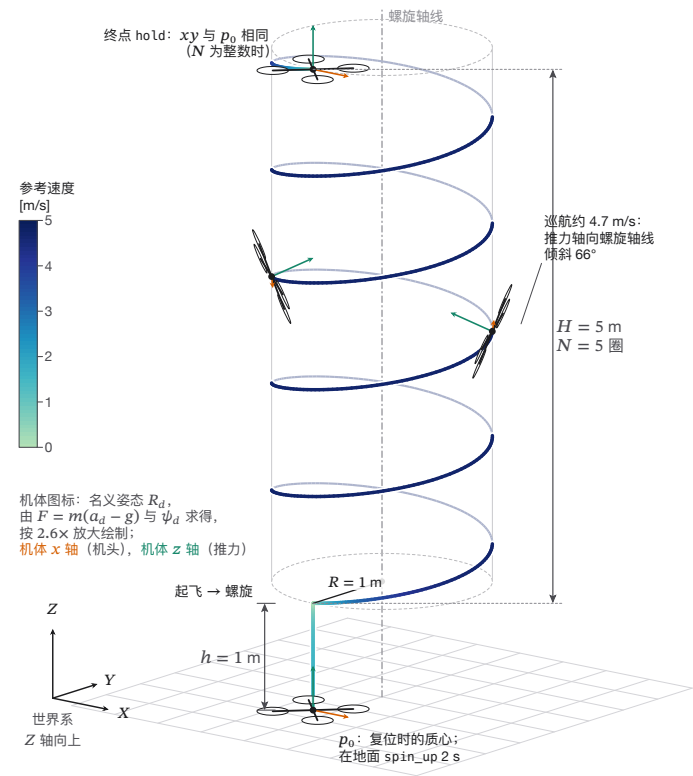
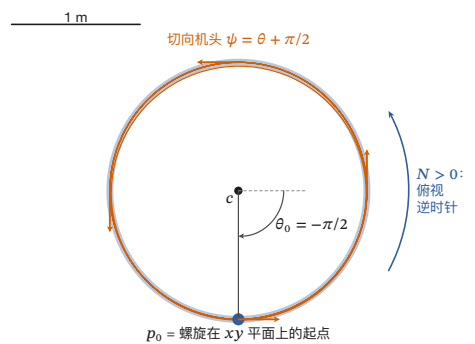


a 规划的任务轨迹 configs/helix.yaml, 最短时间规划



b 俯视图 螺旋轴线由实际起点反推



$c_{xy} = p_{0,xy} - R(\cos \theta_0, \sin \theta_0)$ 让 p_0 恰好落在圆周上, 所以螺旋从竖直起飞的终点开始, 没有横向跳变. θ_0 处的切向机头与初始朝向一致, 起飞时不用转头. 红线: 实际飞行轨迹。

c 时间曲线 参考值与实际飞行对比, 合成对象

